Minería de Datos usando Sistemas Inteligentes



Trabajo Práctico 3

Naive Bayes

Grupo: 1

Tutor: Oscar Agustín Stanchi

Integrantes:

- Lopez, Matias 02670/0
- Silicaro Pera, Isidro 03326/9
- Pacchialat, Taciano 03358/8



4. Aplicación de un modelo Naive Bayes

Para la resolución de este ejercicio se aplicó el modelo Naïve Bayes considerando el atributo *Color* como discreto y el atributo *Esfericidad* como continuo, asumiendo que este último sigue una distribución Normal.

Los cálculos detallados de las densidades de probabilidad y los productos de verosimilitud correspondientes a cada clase fueron desarrollados de forma manuscrita. Los mismos pueden consultarse de forma detallada en el **Anexo: Procedimientos Manuscritos** al final de este documento.

a) Clases Equiprobables: P(Pera) = 0.5 y P(Manzana) = 0.5

Tras aplicar el teorema de Bayes y la hipótesis MAP sobre los ejemplos dados, se obtuvieron los siguientes resultados:

Color	Esfericidad	P(x — Pera)	P(x — Manzana)	P(x—Pera)*P(P)	P(x—Manz)*P(M)	Predicción
Amarillo	0.6	0.12098	1.00632	0.06049	0.50316	**Manzana**
Mezcla	0.8	1.19682	0.00000	0.59841	0.00000	**Pera**

Tabla 1: Resultados obtenidos con probabilidades a priori equiprobables.

b) Clases NO Equiprobables: P(Manzana) = 0.01 y P(Pera) = 0.99

En este escenario, se observa cómo la probabilidad a priori de la clase Pera tiene un peso determinante en la clasificación final, incluso cuando los atributos individuales presentan una mayor verosimilitud para la clase Manzana.

Color	Esfericidad	P(x — Pera)	P(x — Manzana)	P(x—Pera)*P(P)	P(x—Manz)*P(M)	Predicción
Amarillo	0.6	0.12098	1.00632	0.11977	0.01006	**Pera**
Mezcla	0.8	1.19682	0.00000	1.18485	0.00000	**Pera**

Tabla 2: Resultados obtenidos con sesgo en las probabilidades a priori.

5. Título del Ejercicio 5

Anexo: Procedimientos Manuscritos

A continuación se adjuntan las capturas de los procedimientos y cálculos analíticos realizados manualmente para la resolución del Ejercicio 4.

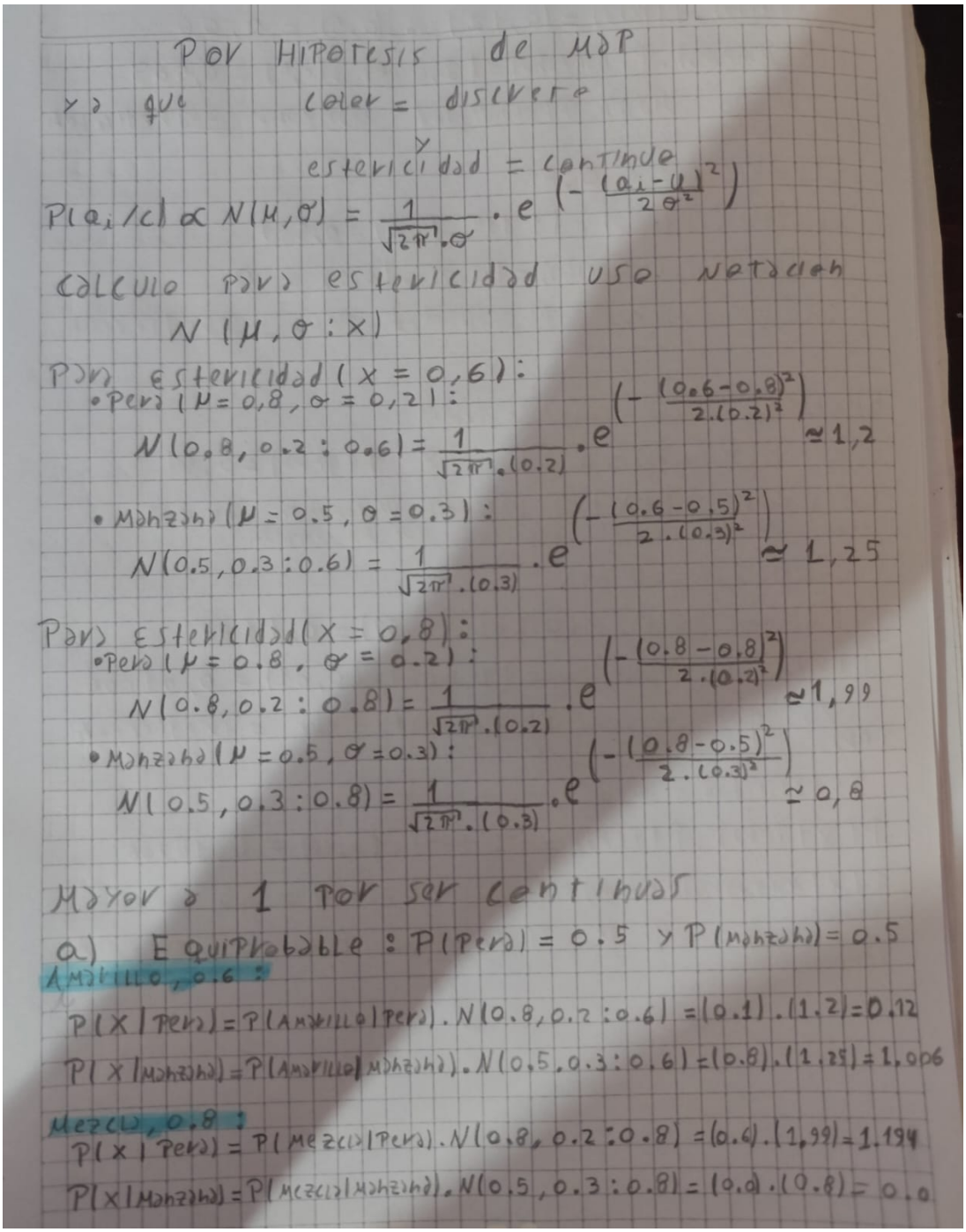


Figura 1: Desarrollo manuscrito del Inciso A.

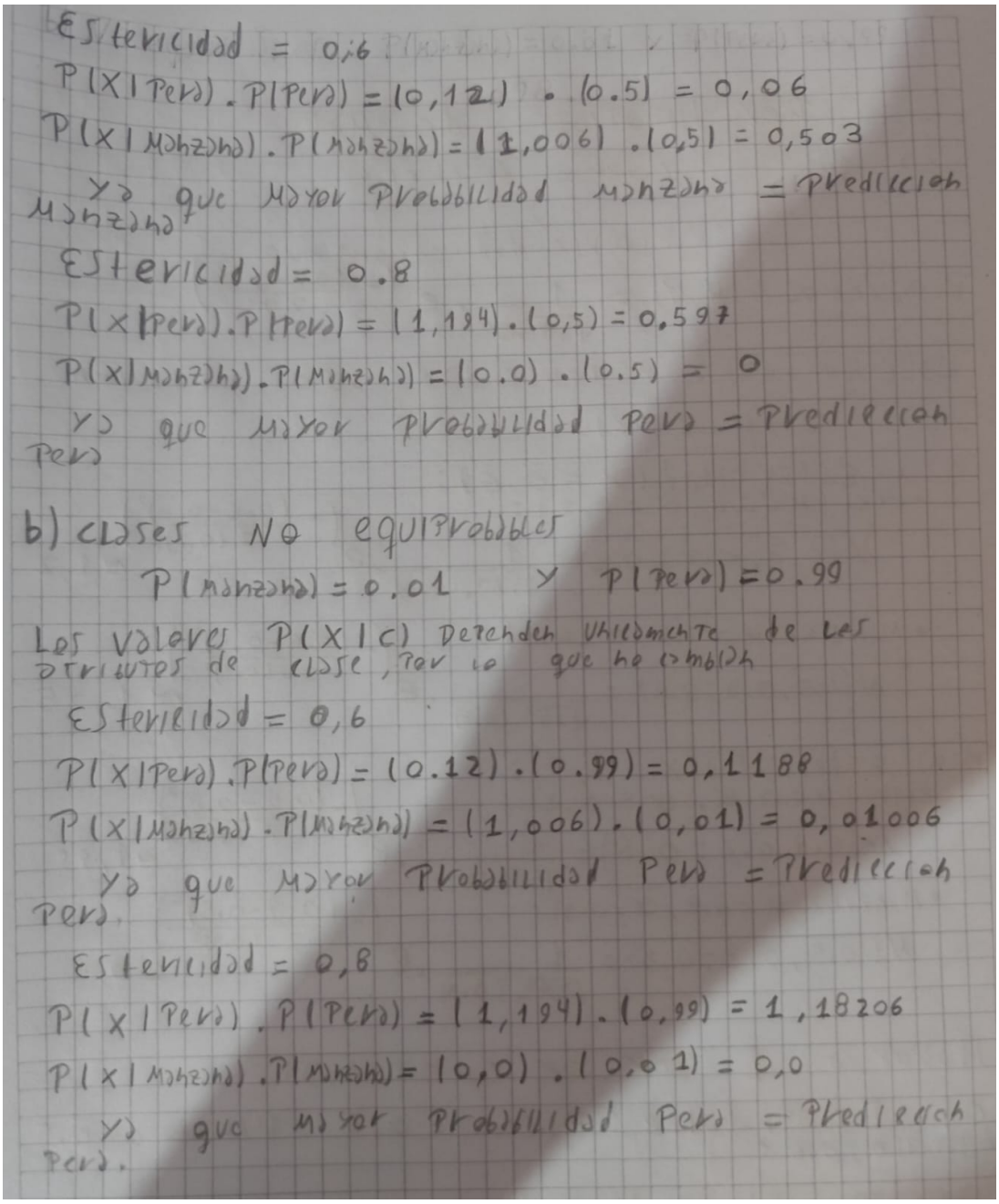


Figura 2: Desarrollo manuscrito del Inciso B.